R13 — Sintonia e IA: do dado ao coeficiente

Identificar a planta, sintonizar no simulador, aprender com a telemetria, e executar em inteiros

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Identificar a planta a partir do degrau registrado no R10, e saber o que dez minutos de dado medem bem e mal.
- Sintonizar o PI num simulador que reproduz a quantização e a aritmética do firmware.
- Rotular dados de telemetria e treinar dois modelos da potência de regime: uma reta e uma rede 2-3-1.
- Quantizar o modelo em Q8, verificar, e executar no microcontrolador como antecipação somada ao PI.

NESTE KIT

Chave	Posição
CH1-7 (TEMP)	ON; CH1-1, CH1-5 e CH1-6 em OFF
CH2-1 (LCD)	ON
CH3-3 (HEATER, RC1 = CCP2)	ON — o aquecedor agora é PWM
CH3-5 (COOLER, RC2)	ON, em nível fixo: a planta precisa ser a mesma do R10
CH4-6 e CH4-8 (RS232)	ON; CH4-5, CH4-7 e CH5 em OFF

No computador: o `registrar.py` do R10, e uma conta Google para o Colab. O notebook abre direto pelo link `colab.research.google.com/…/code/R13-colab.ipynb`.

ATENÇÃO

Traga o `degrau.csv` do R10. Sem ele não há planta para identificar, e as Tarefas 1 e 2 — feitas antes da sessão — valem 3,0 pontos. A planta leva mais de vinte minutos para chegar ao alvo: na sessão, o PI da Tarefa 3 é a primeira coisa a gravar.

Pontuação. As seis tarefas somam 8,0; as Tarefas 1 e 2 são entregues no início da sessão. As previsões P1 a P5 da aula 13 valem 0,4 cada. A seção *Se sobrar tempo* não vale nota.

1 Previsões — entregues no início da sessão

PREVISÃO · **0,4 pt**

P1. Do registro do degrau, estime a taxa de aquecimento inicial e a constante de tempo, antes de ajustar qualquer modelo.

PREVISÃO · **0,4 pt**

P2. Com K_p sozinho, em que temperatura o sistema estabiliza?

PREVISÃO · **0,4 pt**

P3. O integral sem proteção contra saturação: quanto de sobressinal?

PREVISÃO · **0,4 pt**

P4. Estabilizado no alvo, quantas amostras seguidas o conversor devolve o mesmo código? O que isso diz sobre derivar a medida?

PREVISÃO · **0,4 pt**

P5. Comparando o PI com o liga-desliga do R9: amplitude e acionamentos — qual melhorou mais?

2 Antes da sessão — no Colab

Abra o notebook, rode as etapas A e B com o seu `degrau.csv`, e traga as respostas.

Tarefa 1 — identificar a planta (etapa A). TAREFA · **1,5 pt**

G (°C, com incerteza)
τ (min, com incerteza)
θ (s)
Taxa inicial G/τ (°C/min)

(a) Qual das três grandezas tem a menor incerteza relativa? Por quê?

(b) Confere com a P1?

Tarefa 2 — sintonizar no simulador (etapa B). TAREFA · **1,5 pt**

`KP_Q8` e `KI_Q8` escolhidos
P sozinho: temperatura final (°C)
PI sem proteção: sobressinal (°C)
PI com proteção: sobressinal (°C)

(a) Por que o simulador arredonda a temperatura para o degrau do conversor antes de entregá-la ao controle?

(b) Confere com a P2 e a P3? De onde vem a diferença entre as duas versões do PI?

3 O firmware

O controle usa os ganhos e o modelo que o notebook exporta em `modelo.h`. O aquecedor passa a ser PWM no CCP2 (RC1), a 976,6 Hz com 10 bits — a planta térmica não vê a frequência (aula 8). Base de tempo, fila da serial, recepção de comandos e `enviar_u32` vêm do R10; `temperatura_decimos` do R5; o display do R4.

```
#include "modelo.h"              /* KP_Q8, KI_Q8, FF_TIPO e o modelo */
#define ANTIWINDUP 1

static int32_t integral = 0;

static int16_t satura16(int32_t v)
{
    if (v >  32767) { return  32767; }
    if (v < -32768) { return -32768; }
    return (int16_t)v;
}

static int16_t inferir(const int16_t x[2])        /* rede 2-3-1 em Q8 (aula 13) */
```

```
{
    int16_t h[3];
    for (uint8_t j = 0; j < 3u; j++) {
        int32_t acc = (int32_t)b1[j] << 8;
        for (uint8_t i = 0; i < 2u; i++) { acc += (int32_t)W1[j][i] * x[i]; }
        acc >>= 8;
        h[j] = (acc > 0) ? satura16(acc) : 0;     /* max(0, .) */
    }
    int32_t s = (int32_t)b2 << 8;
    for (uint8_t j = 0; j < 3u; j++) { s += (int32_t)W2[j] * h[j]; }
    return satura16(s >> 8);
}

static int16_t antecipacao(int16_t t_d, int16_t alvo_d)
{
#if FF_TIPO == 1                                    /* reta */
    return (int16_t)(FF_B + (((int32_t)FF_A_Q8 * (alvo_d - TAMB_D)) >> 8));
#elif FF_TIPO == 2                                  /* rede */
    int16_t x[2];
    x[0] = (int16_t)(((int32_t)(t_d - 250) * 256) / 250);     /* (T - 25)/25 */
    x[1] = (int16_t)(((int32_t)(alvo_d - t_d) * 256) / 100);  /* e/10        */
    return (int16_t)(((int32_t)inferir(x) * 1023) >> 8);
#else
    return 0;
#endif
}

/* Uma vez por segundo. Devolve a saida (0..1023) e a antecipacao usada. */
static uint16_t controlar(int16_t t_d, int16_t alvo_d, int16_t *ff)
{
    int16_t e = alvo_d - t_d;                       /* decimos */
    *ff = antecipacao(t_d, alvo_d);
    int32_t u = *ff + (((int32_t)KP_Q8 * e + (int32_t)KI_Q8 * integral) >> 8);
    if (u > 1023)   { u = 1023; }
    else if (u < 0) { u = 0; }
#if ANTIWINDUP
    else            { integral += e; }              /* so fora da saturacao */
#else
    integral += e;
#endif
    return (uint16_t)u;
}

static void aquecedor_iniciar(void)                 /* CCP2 em RC1, aula 8 */
{
    PR2 = 255;  CCPR2L = 0;
    LATCbits.LATC1 = 0;  TRISCbits.TRISC1 = 0;
    T2CON   = 0x06;                                 /* 976,6 Hz, 10 bits */
    CCP2CON = 0x0C;
}

static void aquecedor(uint16_t u)
{
    CCPR2L  = (uint8_t)(u >> 2);
    CCP2CON = (uint8_t)((CCP2CON & 0xCF) | (uint8_t)((u & 0x03u) << 4));
}
```

A cada segundo o laço lê a temperatura, chama `controlar`, escreve o aquecedor e envia a linha `t_ms,temp_d,alvo_d,u,ff`. O alvo muda pela serial com `A400`, `A450`, como no R10. O `registrar.py` do R10 grava o arquivo sem mudança: o cabeçalho dele diz `aquecedor,comutacoes`, e o notebook renomeia as colunas.

4 Na sessão — a bancada e o Colab

Tarefa 3 — o PI na bancada. Com os ganhos da Tarefa 2, `FF_TIPO` 0 e `ANTIWINDUP` 1, grave e rode o `registrar.py` gravando `pi.csv`. Com a planta partindo do ambiente e o alvo em 40,0 °C, deixe **15 minutos** depois de chegar ao alvo; então envie `A450` e deixe mais 15 minutos. TAREFA · **1,5 pt**

	Simulador	Bancada
Tempo para chegar a 40 °C (min)		
Sobressinal (°C)		
Amplitude em regime a 40 °C (°C)		
Mesmo código, em sequência, no regime (amostras)	—	

(a) O simulador acertou? Onde errou, e qual grandeza da Tarefa 1 explica o erro?

(b) Confere com a P4?

Tarefa 4 — aprender com a telemetria (etapas C e D). Suba o `pi.csv` no notebook e rode as etapas C e D. TAREFA · **1,5 pt**

Amostras em regime (rotuladas)
Erro da reta (%)
Erro da rede (%)
$G = 1/c_1$ pela reta (°C)
G pela Tarefa 1 (°C)
Maior peso da rede, e se cabe em Q8

(a) Por que só as amostras de regime entram no treino?

(b) A reta ou a rede? Por quê, nesta planta? E o que é o coeficiente da reta?

Baixe o `modelo.h`, com `FF_TIPO` do modelo vencedor.

Tarefa 5 — a antecipação na bancada. Com o novo `modelo.h`, grave, envie `A400`, espere estabilizar e envie `A450`. Compare com o mesmo degrau de alvo da Tarefa 3. TAREFA · **1,0 pt**

	PI (Tarefa 3)	PI + antecipação
Tempo de 40 a 45 °C, até ±0,5 °C (min)		

Sobressinal (°C)

O que a antecipação fez, e o que ela **não** pode fazer?

Tarefa 6 — o custo e o balanço. Com `FF_TIPO` 2, ponha `LATE2 = 1` antes de `controlar` e `LATE2 = 0` depois, e meça o pulso.

TAREFA · **1,0 pt**

Tempo de `controlar` com a rede
Em ciclos de máquina

(a) A inferência cabe? Compare com a tela e com o conversor.

(b) P5: compare com o R9 a amplitude e os acionamentos.

5 Armadilhas frequentes

Sintoma	Causa provável
Aquecedor não responde	CCP2 não está em RC1 (`CCP2MX`), ou CH3-3 em OFF
Sobressinal enorme	`ANTIWINDUP` 0, ou ganhos de outra planta
O controle empurra para o lado errado	Estouro na conta: produtos em 16 bits em vez de 32
Notebook não acha o arquivo	Nome diferente de `degrau.csv` ou `pi.csv`, ou upload não feito
Poucas amostras em regime	Tempo de menos no alvo: a planta precisa de minutos parada

6 Entrega

As tabelas das Tarefas 1 a 6, o `pi.csv`, o `modelo.h` e o gráfico da etapa D.

TAREFA

7 Se sobrar tempo

E1 — os coeficientes na memória. Grave os ganhos e o modelo na memória não volátil (R11) e leia-os ao ligar, em vez de compilá-los.

OPCIONAL

E2 — a rede em `int8`. No notebook, quantize em 8 bits em vez de 16 e resimule. O controle piora? Quanto a inferência ganharia no PIC18, que multiplica 8 × 8 em uma instrução?

OPCIONAL

No TP, estes ganhos — e, se o grupo quiser, este modelo — controlam o termostato inteiro.

NOTA